Materia: Sistemas Operativos II

1. Actividad S4-A1

Comunicación entre procesos en Linux Ubuntu desde la Terminal

Objetivo

- Comunicar dos procesos a través de tuberías (pipes).
- Realizar comunicaciones del tipo productor-consumidor.

1.2 Software necesario

- Máquina virtual con el sistema operativo Linux Ubuntu Desktop o Server.

1.3 Desarrollo de la actividad

1.3.1 Pipe Unidireccionalidad

a. Ejemplo de uso de los comandos ls y grep

El uso más común de los pipes se ve en la línea de comandos de sistemas operativos como Linux o macOS, donde el símbolo | representa un pipe.

Por ejemplo, el comando **ls -l | grep ".txt"** usa un pipe para conectar dos procesos:

1. **ls -l (Productor):** Este proceso lista los archivos en un directorio con detalles y envía su salida estándar al pipe.
2. **grep ".txt" (Consumidor):** Este proceso recibe la salida del ls -l a través del pipe y filtra las líneas que contienen la extensión .txt. La salida final solo muestra los archivos de texto.

***Nota**: si no existen archivos con extensión txt en el directorio donde se encuentran pueden crear uno o más archivos con el comando nano.*

Este simple ejemplo ilustra la esencia de la comunicación por pipes: **la cooperación entre procesos** para realizar una tarea compleja, donde uno produce información y el otro la consume.

b. Ejemplo de uso de los comandos cat y wc

Usaremos el comando **cat** para obtener los datos y **wc** para escribir el resultado en la salida estándar de la terminal.

Uso del comando wc antes de un "pipe"

El comando **wc** (word count) se utiliza en la terminal de Linux para contar el número de líneas, palabras y caracteres en uno o más archivos. Es muy útil para obtener rápidamente un resumen estadístico del contenido de un archivo de texto.

Ahora combinaremos los comandos cat y wc con un "pipe" (|):

cat nombre_del_archivo.txt | wc -l

***Nota**: debemos tener o generar un archivo .txt con varias líneas para realizar este ejemplo.*

Funcionamiento:

1. El comando **cat** lee el contenido de un archivo y lo envía a la salida estándar (la terminal).
2. **"pipe"|** toma la salida completa de cat y la pasa como entrada al siguiente comando.
3. El comando **wc**, con la opción **-l**, recibe el contenido del archivo y cuenta el número de líneas, mostrando un único número que representa el conteo de líneas.

c. Realiza los siguientes ejercicios:

1. Cuenta el número de líneas en el archivo **lista.txt** que contienen la letra **"A"**.
2. Cuenta la cantidad de archivos en el directorio actual que tienen la extensión **.txt**
3. Muestra la cantidad total de palabras de un archivo de texto llamado **informe.txt**
4. Muestra el contenido del archivo **notas.txt**, pero mostrando las líneas que no contienen la palabra **"tarea"**.

1.3.2 Compartir resultados en el foro creado en el campus

1. Publica los resultados de los ejercicios del punto c.
2. Desarrolla otros ejemplos del uso de pipes con combinaciones de comandos y comparte los que consideres más relevantes o útiles en el foro creado en el campus.

Cualquier duda puede consultar en el foro de consultas.